

ÇİFTLİĞİM

Küçükbaş Hayvancılıkta Kamera ile Bireysel Hayvan Tanıma ve Sürü Yönetim Sistemi

Bitirme Projesi Önerisi

Ahmet Efe Koç · Bilgisayar Mühendisliği · Karabük Üniversitesi

1. PROBLEM TANIMI VE MOTIVASYON

Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan bir çiftlikte her hayvanın kimliği, yasal olarak da zorunlu tutulan kulak küpesi ile takip edilir. Ancak pratikte küpe okuma; hayvanı yakalamayı, sakinleştirmeyi ve küpeyi elle kontrol etmeyi gerektirir. Küpe kaybolduğunda, okunaksız hale geldiğinde veya hayvan huysuzlandığında bu süreç yavaşlar ve hataya açık hale gelir. Sürü büyüdükçe her hayvanın yaşını, ırkını, aşı geçmişini ve soyunu takip etmek de kağıt üzerinde ya da hafızada tutulamayacak kadar karmaşıklıktır.

Bu projenin amacı, çiftlik sahibinin telefon kamerasını hayvanın yüzüne doğrultmasıyla, hayvanı yakalamaya veya küpesini kontrol etmeye gerek kalmadan, birkaç saniye içinde o hayvanın kimliğini ve tüm kayıtlı bilgilerini (yaş, ırk, sağlık geçmişi, soy ağacı) ekrana getiren bir mobil sistem geliştirmektir. Proje, yazarın kendi ailesine ait küçükbaş hayvancılık işletmesinde gerçek koşullarda geliştirilip test edilecektir.

2. LİTERATÜR ÖZETİ

Hayvanlarda görüntüden bireysel kimlik tanıma, son yıllarda hızla büyüyen bir araştırma alanıdır (livestock biometrics). Bu projeye doğrudan ilgili iki güncel çalışma:

Xue ve ark. (2024) — Keçilerde Bireysel Tanıma

Çalışmada 54 keçi, beş farklı açıdan (ön yüz, yan yüz, arka gövde, yan gövde) görüntülenmiş; MobileNetV3, MobileViT, ResNet18 ve VGG16 mimarileri karşılaştırılmıştır. Tek açıdan en iyi sonuç MobileViT ile %99,63 doğruluk; iki veya daha fazla açının karar düzeyinde birleştirilmesiyle %100 doğruluğa ulaşılmıştır. Önemli nokta: MobileNetV3 gibi mimariler, doğrudan mobil cihazlarda gerçek zamanlı çalışacak şekilde tasarlanmıştır — bu da telefon kamerasıyla anlık tanımanın literatürde zaten kanıtlanmış bir yaklaşım olduğunu göstermektedir.

Yadav ve ark. (2024) — Koyun ve Keçi Yüzü Sınıflandırma

Bu çalışma YOLOv8 tabanlı bir sınıflandırıcıyı, klasik CNN, VGG16, EfficientNet, ResNet50 ve ResNet101 ile karşılaştırmış; 3.699 orijinal görüntüden augmentasyonla 35.204 görüntülük bir veri seti oluşturmuştur. Farklı ışık koşullarında (sabah, öğle, akşam) ve farklı ırk/renklerde toplanan veri, gerçek saha koşullarını modellemenin önemine dikkat çekmektedir.

Bu iki çalışma, önerilen sistemin teknik olarak mümkün olduğunu ve hangi mimarilerin (özellikle mobil için optimize edilmiş MobileNetV3/MobileViT ailesi) tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir. Bununla birlikte, literatürdeki yüksek doğruluk oranları kontrollü çekim koşullarında (çoklu açı, video karesi, augmentasyon) elde edilmiştir; bu proje, aynı yaklaşımı tek bir kameradan alınan tekil bir kare ile gerçek ve değişken saha koşullarında (kirli yün, hareket, değişken ışık) pratik hale getirmeyi hedeflemesiyle ayrılmaktadır.

3. PROJENİN ÖZGÜN KATKISI

- Literatürdeki laboratuvar/kontrollü ortam çalışmalarının aksine, gerçek bir küçükbaş çiftliğinde, gerçek saha koşullarında (tek kare, değişken ışık, hareket halindeki hayvan) çalışan uçtan uca bir sistem.

- Sabit sınıflandırıcı yerine embedding (öznitelik vektörü) tabanlı açık-küme tanıma: yeni doğan kuzu/oğlak eklendiğinde modelin yeniden eğitilmesine gerek kalmadan, sadece yeni hayvanın vektörü veritabanına eklenir — yüz tanıma sistemlerinin (Face ID) kullandığı yaklaşımla aynı mantık.
- Görüntü güveni düşük olduğunda (örn. yeni/tanınmayan hayvan) manuel küpe numarası girişine veya QR koduna düşen bir yedekleme (fallback) mekanizması — sistemin güvenilirliğini artıran mühendislik kararı.
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TÜRKVET/KKKS hayvan kayıt sistemiyle uyumlu bir veri modeli — gerçek entegrasyon hedeflenmese de, kayıt alanlarının (küpe no, ırk, doğum tarihi vb.) resmi sistemle örtüşmesi.

4. SİSTEM MIMARISI

Sistem üç bileşenden oluşur:

- Mobil Uygulama (Flutter) — kamera ile görüntü yakalama, on-device (TensorFlow Lite) çıkarım, hayvan profili görüntüleme, sağlık/soy ağacı ekranları, offline-first çalışma (SQLite + senkronizasyon).
- Tanıma Modeli — MobileNetV3 tabanlı, transfer learning ile çiftlikteki hayvanların görüntüleriyle eğitilmiş embedding modeli; çıktısı TensorFlow Lite formatına dönüştürülüp mobil uygulamaya gömülür.
- Backend / Veritabanı (.NET + PostgreSQL) — hayvan profilleri, sağlık ve aşı kayıtları, soy ağacı, kilo/büyüme geçmişi; mobil uygulama internet olduğunda senkronize olur, olmadığında yerelde çalışmaya devam eder.

5. YÖNTEM

Veri Toplama

Yazarın kendi çiftliğindeki tüm hayvanlar, farklı açı, mesafe ve ışık koşullarında (sabah/öğle/akşam) fotoğraflanacak; her hayvan için en az 15-20 görüntü hedeflenmektedir. Bu, yazarın gerçek bir hayvan varlığına erişimi olması sayesinde projenin en güçlü yanlarından biridir.

Model Eğitimi

Önceden eğitilmiş (ImageNet) bir MobileNetV3 omurgası, son katmanları çıkarılarak öznitelik çıkarıcı olarak kullanılacak; üzerine küçük bir embedding katmanı eklenip triplet-loss benzeri bir yaklaşımla çiftlik verisiyle ince ayar (fine-tuning) yapılacaktır. Tanıma, yeni görüntünün embedding'i ile veritabanındaki kayıtlı embedding'ler arasında en yakın komşu (cosine similarity) araması ile gerçekleştirilecektir.

Mobil Entegrasyon

Eğitilen model TensorFlow Lite formatına dönüştürülerek tflite_flutter paketiyle uygulamaya gömülecek; çıkarım tamamen cihaz üzerinde (on-device) çalışacağı için internet olmadan da tarama yapılabilir. Hedef çıkarım süresi 1 saniyenin altındadır — MobileNetV3 sınıfı modeller için bu, literatürde de gösterildiği gibi rahatlıkla ulaşılabilir bir hedeftir.

6. EK ÖZELLİKLER

- Sağlık ve aşı takvimi — bildirimle hatırlatma
- Soy ağacı (pedigree) — anne/baba ve yavru ilişkileri
- Büyüme eğrisi ve anomali tespiti — beklenenin dışına çıkan kilo/gelişim değişikliklerinin otomatik işaretlenmesi
- Sürü özeti ve basit analitik gösterge paneli (yaş/ırk dağılımı, doğum takvimi)

7. DEĞERLENDİRME PLANI

Model, ayrılmış bir test kümesinde doğruluk (accuracy), kesinlik/duyarlılık (precision/recall) ve karışıklık matrisi (confusion matrix) ile değerlendirilecektir. Bunun ötesinde, sistemin gerçek koşullardaki performansını göstermek için çiftlikte canlı saha testi yapılacaktır: belirli sayıda hayvan üzerinde gerçek zamanlı tarama denemeleri ile başarı oranı ve ortalama tanıma süresi ölçülecektir.

8. DÖNEM PLANI

Hafta	Çalışma
1-2	Literatür taraması, veri toplama planı; çiftlikteki hayvanların fotoğraflanmasına başlama
3-4	Veri setinin oluşturulması: görüntü ayıklama, etiketleme, ön işleme pipeline'ı
5-6	Mobil uygulama iskeleti (Flutter): kamera entegrasyonu, hayvan profil ekranları
7-9	Model eğitimi: transfer learning (MobileNetV3 tabanlı embedding), TFLite dönüşümü
10-11	Modelin mobil uygulamaya entegrasyonu, gerçek zamanlı tarama arayüzü
12	Backend (API): hayvan profili, sağlık/aşı takvimi, soy ağacı verisi
13	Sahada test: kendi çiftlikte gerçek koşullarda doğruluk ölçümü
14	Hata analizi ve iyileştirme (yanlış eşleşen görüntülerin incelenmesi)
15-16	Rapor yazımı, sunum ve tez savunma hazırlığı

9. BEKLENEN ÇIKTILAR

- Android için çalışan bir Flutter mobil uygulaması
- Eğitilmiş ve mobilde çalışan bir hayvan tanıma modeli (TFLite)
- .NET tabanlı bir backend ve veritabanı
- Kendi çiftliğinde yapılmış gerçek saha testi sonuçları
- Yazılı tez raporu ve savunma sunumu

KAYNAKÇA

- Xue, Y., Wang, W., Fang, M., Guo, Z., Ning, K., & Wang, K. (2024). Research on a High-Efficiency Goat Individual Recognition Method Based on Machine Vision. *Animals*, 14(23), 3509. <https://doi.org/10.3390/ani14233509>
- Yadav, C. S., Peixoto, A. A. T., Rufino, L. A. L., Silveira, A. B., & de Alexandria, A. R. (2024). Intelligent Classifier for Identifying and Managing Sheep and Goat Faces Using Deep Learning. *AgriEngineering*, 6(4), 3586–3601. <https://doi.org/10.3390/agriengineering6040204>
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. TÜRKVET ve KKKS Hayvan Kayıt Sistemi. <https://www.tarimorman.gov.tr>